

2021 年数学分析 (三) 期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (每题 10 分, 20 分) 判断下列广义积分的敛散性.

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{x}(1-\sin x)}$;

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4 \cos^2 x}$.

二. (每题 5 分, 共 10 分) 判断下列数项级数的敛散性.

(1) $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$;

(2) $\prod_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$.

三. (15 分) 求函数 $f(x) = \sqrt{1-x}$ 在 0 处的 Taylor 级数. 假设其表达式为 $1 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n x^n$, 求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} c_n$ 的值.

四. (15 分) 假设对于数列 $\{a_n\}$, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 在 x_0 处收敛, 证明: 该函数项级数的和函数在 $[x_0, +\infty)$ 上连续, 在 $(x_0, +\infty)$ 上可导.

五. (10 分) 假设 $g_n, h_n \in C_0[a, b]$ 满足: $\forall x \in [a, b], n \in \mathbb{N}, g_n(x) \geq g_{n+1}(x), h_n(x) \leq h_{n+1}(x), \lim_{n \rightarrow +\infty} g_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} h_n(x)$. 证明: 函数列 $g_n(x), h_n(x)$ 都在 $[a, b]$ 上一致收敛.

六. (每题 5 分, 共 10 分) 考虑向量 $\mathbf{x}_n = (a_n, b_n) \in \mathbb{R}^2$. 称向量值级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbf{x}_n$ 收敛, 若 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ 都收敛. 此时如果还有 $\sum_{n=1}^{+\infty} \|\mathbf{x}_n\| \leq +\infty$, 则称 $\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbf{x}_n$ 绝对收敛, 否则称为条件收敛.

(1) 举一个条件收敛的向量值级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbf{x}_n$ 的例子, 使得对于任意 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, 存在 $\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbf{x}_n$ 的重排级数收敛到 (a, b) .

(2) 是否任意条件收敛的向量值级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbf{x}_n$ 都满足上一小问中的性质? 如果是请给出证明, 如果不是请给出反例.

七. (10 分) 讨论是否存在函数 $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n, x \in [-1, 1]$ 满足 $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{(-1)^n}{n^{2021}}, n \in \mathbb{N}$.

八. (10 分) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n^{n+\frac{1}{2}} e^{\frac{x}{e}}}.$$

九. 附加题 (每题 10 分, 共 20 分)

(1) 设 $f \in C^\infty(-1, 1), f^{2n} \geq 0, n \in \mathbb{N}$. 证明: $f \in C^\omega(-1, 1)$.

(2) 假设幂级数 $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k = 1$ 且 $a_k \geq 0, k = 0, 1, 2, \dots$, 证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n a_k x^k = 1$.